

HELIOS

Informe de rendimiento solar

Instalación fotovoltaica — 8.10 kWp

Producción anual	Potencia instalada	Ahorro anual
12,500 kWh	8.10 kWp	2,338 €
Periodo de retorno	VAN	TIR
5.34 años	22,071 €	18.80 %

Resumen ejecutivo

La instalación fotovoltaica analizada tiene una potencia instalada de 8.10 kWp y una producción solar estimada de 12,500 kWh anuales. Esta producción permite cubrir directamente 64.0 % del consumo eléctrico anual mediante energía solar. El ahorro económico estimado alcanza 2,338.00 € al año, con una inversión de 12,490.00 € y un periodo de retorno de 5.34 años.

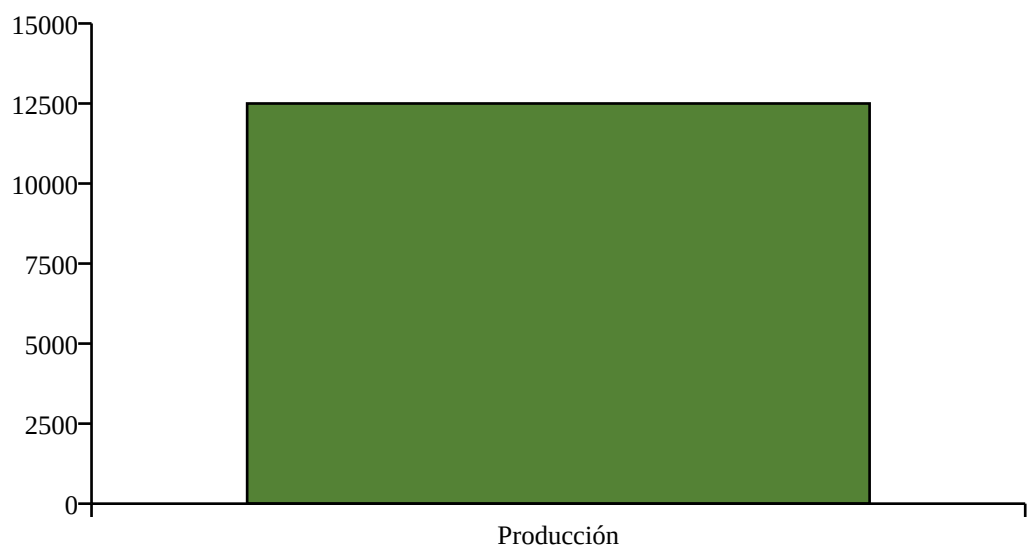
Resumen de la instalación

Concepto	Valor
Potencia instalada	8.10 kWp
Latitud	41.62000°
Longitud	2.09000°
Inclinación	30°
Azimut	0°
Año de referencia	2023
Pérdidas del sistema	14.0 %
Tecnología fotovoltaica	Silicio cristalino
Tipo de montaje	Coplanar a cubierta

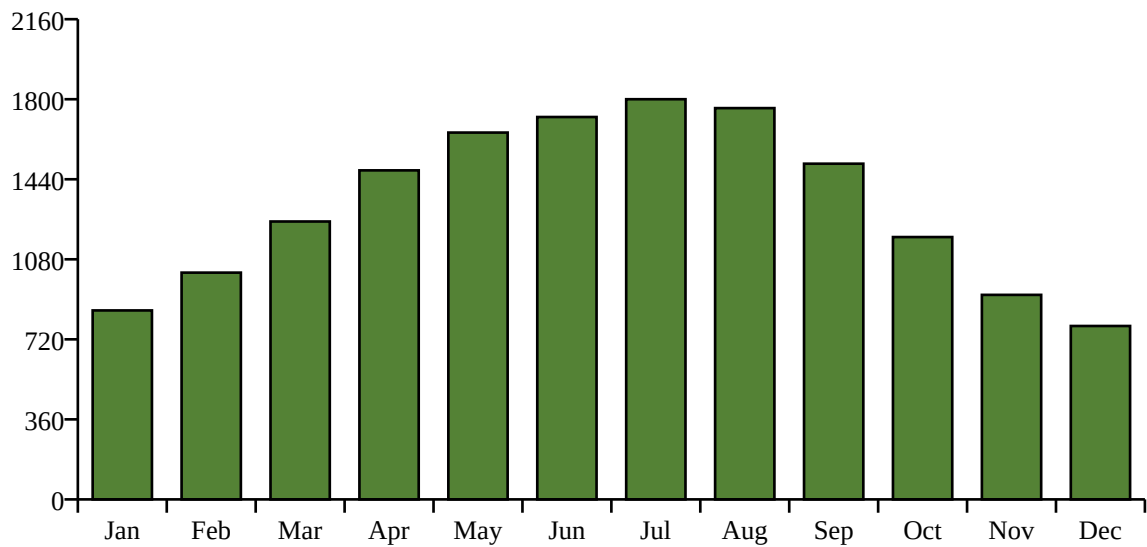
Producción solar

Concepto	Valor
Producción anual	12,500.00 kWh
Producción específica	1,543.21 kWh/kWp
Potencia instalada	8.10 kWp

Producción solar anual



Producción solar mensual



La instalación genera aproximadamente 12,500 kWh al año, equivalentes a 1,543 kWh/kWp de producción específica. Se registran aproximadamente 4,380 horas productivas al año y una producción media de 1,042 kWh mensuales. El factor de capacidad refleja un nivel de aprovechamiento razonable de la potencia instalada para una instalación fotovoltaica.

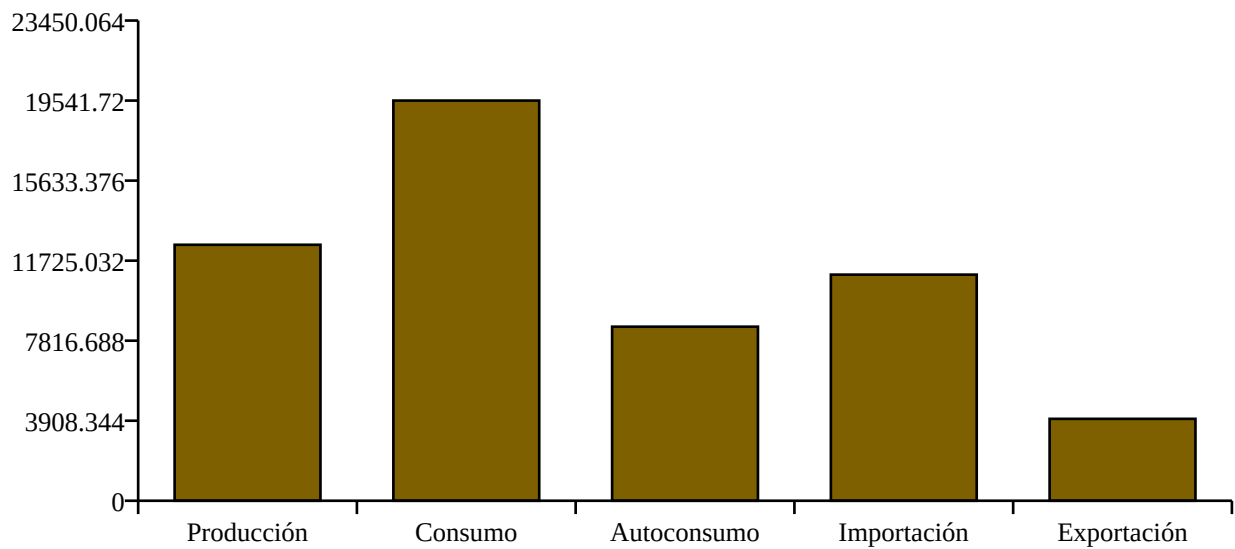
Estadísticas solares

Métrica	Valor
Horas productivas	4,380
Producción media diaria	34.25 kWh/día
Producción media mensual	1,041.67 kWh/mes
Máxima producción horaria	8.10 kW
Factor de capacidad	17.60 %

Consumo y balance energético

Concepto	Valor
Consumo anual	19,541.72 kWh
Autoconsumo	8,500.00 kWh
Energía vertida a red	4,000.00 kWh
Energía importada de red	11,041.72 kWh
Tasa de autoconsumo	43.50 %
Tasa de autosuficiencia	64.00 %

Balance energético anual



El consumo eléctrico anual asciende a 19,542 kWh. De la producción fotovoltaica, 8,500 kWh se consumen directamente en la instalación, mientras que 4,000 kWh se vierten a la red. La energía importada de la red asciende a 11,042 kWh. La tasa de autoconsumo es del 43.5 % y la autosuficiencia alcanza el 64.0 %. La tasa de autoconsumo muestra un aprovechamiento moderado de la energía generada directamente en la instalación.

Rentabilidad económica

Concepto	Valor
Coste anual sin FV	4,676.00 €
Coste energía importada con FV	2,338.00 €
Ingresos por excedentes	0.00 €
Coste neto con FV	2,338.00 €
Ahorro por autoconsumo	2,338.00 €
Ahorro anual total	2,338.00 €
Inversión neta	12,490.00 €
Periodo de retorno	5.34 años
Valor actual neto (VAN)	22,071.16 €
Tasa interna de retorno (TIR)	18.80 %

La inversión neta asciende a 12,490.00 € y genera un ahorro anual estimado de 2,338.00 €. El periodo de retorno de la inversión es de 5.34 años. El valor actual neto alcanza 22,071.16 €. La tasa interna de retorno estimada es del 18.80 %. El valor actual neto es positivo, lo que indica que la inversión genera valor por encima de la tasa de descuento considerada.

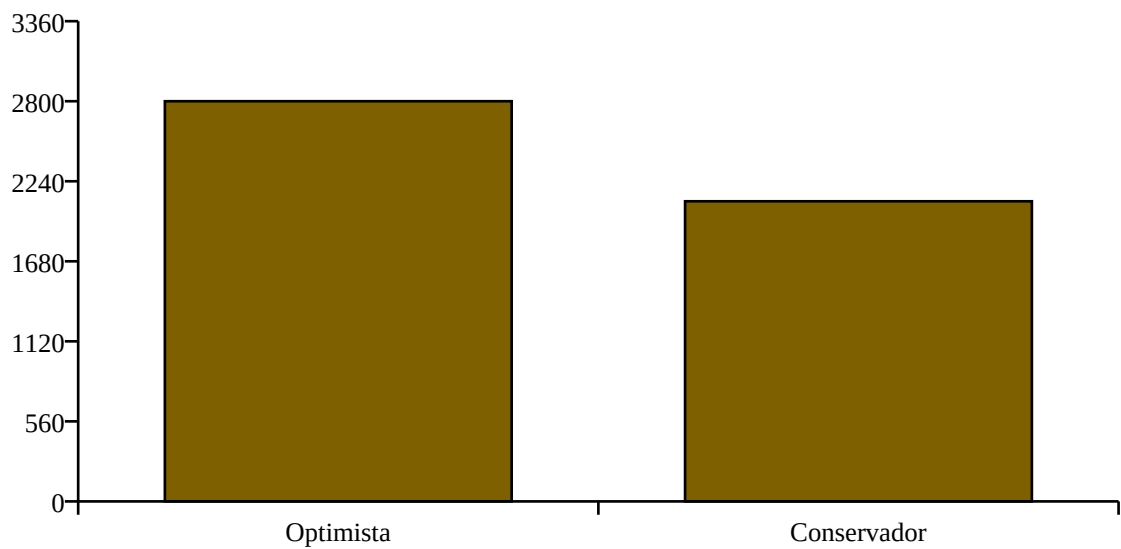
Hipótesis económicas

Hipótesis	Valor
Horizonte económico	25 años
Degradación primer año	0.00 %
Degradación anual	0.50 %
Incremento anual precio electricidad	2.00 %
Incremento anual precio excedentes	2.00 %
Coste anual de mantenimiento	150.00 €
Incremento anual del mantenimiento	2.00 %
Tasa de descuento	5.00 %

Escenarios económicos

Escenario	Ahorro anual	Payback	VAN	TIR
Optimista	2,800.00 €	4.46 años	28,000.00 €	21.00 %
Conservador	2,100.00 €	5.95 años	18,000.00 €	14.00 %

Ahorro anual por escenario



El análisis de escenarios muestra una variación de la rentabilidad en función de las hipótesis económicas. El escenario con mayor valor actual neto es «Optimista», con un VAN de 28,000.00 €, mientras que el escenario con menor valor actual neto es «Conservador», con 18,000.00 €. Esta comparación permite valorar la sensibilidad de la inversión ante diferentes condiciones económicas.

Conclusión

La instalación fotovoltaica analizada presenta una producción anual estimada de 12,500 kWh y permite cubrir el 64.0 % del consumo eléctrico anual mediante generación solar. El ahorro anual estimado es de 2,338.00 €, con un periodo de retorno de 5.34 años. Desde el punto de vista económico, los resultados indican una inversión favorable bajo las hipótesis consideradas.

Glosario y definiciones

Término	Definición
kWp (kilovatio pico)	Unidad utilizada para expresar la potencia nominal de una instalación fotovoltaica en condiciones estándar de ensayo.
kWh (kilovatio hora)	Unidad de energía utilizada para medir tanto la producción fotovoltaica como el consumo eléctrico.
Producción anual	Cantidad estimada de energía que genera la instalación fotovoltaica durante un año.
Producción específica	Energía producida anualmente por cada kWp de potencia instalada. Permite comparar el rendimiento de instalaciones de distinto tamaño.
Horas productivas	Número de horas durante las cuales la instalación fotovoltaica genera energía.
Factor de capacidad	Relación entre la energía realmente producida y la energía que produciría la instalación si funcionara continuamente a su potencia nominal durante todo el periodo.
Autoconsumo	Energía fotovoltaica producida que se utiliza directamente en la vivienda, sin necesidad de importarla de la red.
Energía vertida a red	Excedente de energía fotovoltaica que no se consume directamente en la vivienda y se envía a la red eléctrica.
Energía importada de red	Energía que la vivienda necesita obtener de la red cuando la producción fotovoltaica disponible no es suficiente para cubrir el consumo.
Tasa de autoconsumo	Porcentaje de la producción fotovoltaica que se consume directamente en la vivienda.
Tasa de autosuficiencia	Porcentaje del consumo eléctrico de la vivienda que queda cubierto mediante la energía fotovoltaica.
Ahorro anual	Reducción estimada del coste anual de la electricidad gracias a la instalación fotovoltaica.
Periodo de retorno (Payback)	Tiempo estimado necesario para recuperar la inversión inicial mediante los ahorros generados por la instalación.
VAN (Valor Actual Neto)	Indicador económico que representa el valor que genera la inversión durante el horizonte analizado, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero.
TIR (Tasa Interna de Retorno)	Indicador que expresa la rentabilidad anual estimada de la inversión durante el periodo analizado.
Degradación	Reducción gradual de la capacidad de producción de los módulos fotovoltaicos a lo largo de su vida útil.

Término	Definición
Tasa de descuento	Porcentaje utilizado para convertir los flujos económicos futuros a su valor equivalente en el momento actual.